TUGAS I - ANALISIS VISUALISASI DATA
Arief Purnama Muharram (23521013)

ANALISIS VISUALISASI DATA

CONTOH VISUALISASI DATA YANG BAIK

Gambar 1. Grafik perkembangan kasus COVID-19 per hari. Diperoleh melalui situs Satgas COVID-19 di https://covid19.go.id/peta-sebaran.

Penjelasan Singkat

Gambar 1 merupakan grafik perkembangan kasus harian COVID-19 yang dibuat oleh Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19). Grafik tersebut dapat diakses melalui situs Satgas COVID-19 di https://covid19.go.id. Grafik tersebut berusaha menunjukkan bagaimana tren perkembangan kasus harian COVID-19 di Indonesia yang terbagi atas kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, dan kasus meninggal. Diharapkan visualisasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantau perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Lebih lanjut, diharapkan visualisasi tersebut dapat membantu para pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan kesehatan masyarakat yang tepat sehubungan dengan pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia secara *real-time*.

Alasan Sebagai Contoh Visualisasi Data yang Baik

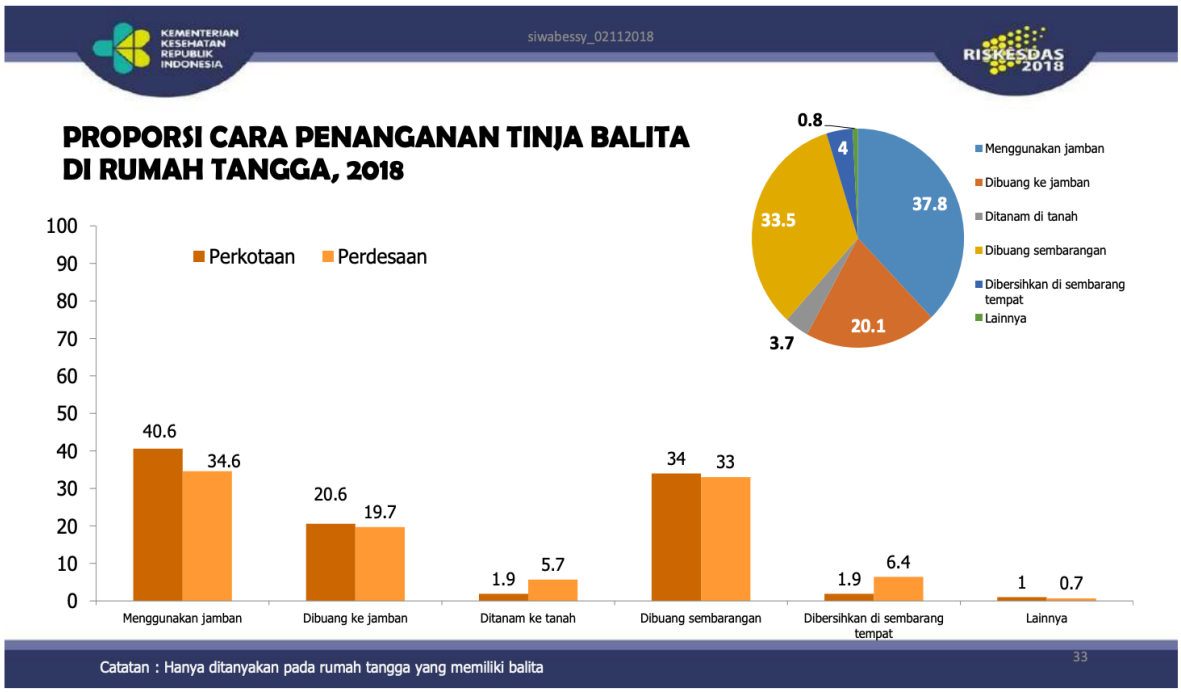
Gambar 1 dipilih sebagai salah satu contoh visualisasi data yang baik karena beberapa alasan sebagai berikut.

- Grafik tersebut bersifat **interaktif** sehingga memungkinkan *user* untuk mengeksplorasi visualisasi tren dalam grafik. Salah satunya, *user* dapat melihat perkembangan *tren* dari waktu-ke-waktu dengan menggeser *scrollbar* pada *timeline* yang terdapat dalam grafik.
- Pemilihan legenda warna untuk masing-masing kategori kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, dan kasus meninggal jelas. Dengan demikian, *user* dapat dengan mudah

mengidentifikasi representasi dari masing-masing grafik berdasarkan warnanya dalam satu satuan waktu yang sama.

- Apabila kursor diarahkan pada satu satuan waktu yang diharapkan maka akan tampil data numerik jumlah kasus untuk masing-masing kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, dan kasus meninggal. Hal ini memudahkan *user* untuk mengetahui tidak hanya tren tetapi juga jumlah kasus pada satu satuan titik waktu tertentu.
- Informasi legenda yang digunakan pada grafik tersedia dengan jelas.
- Penggunaan *grid* dengan warna tipis membantu memudahkan *user* untuk melihat titik tren terhadap sumbu Y-nya.

Contoh Visualisasi Data yang Buruk



Gambar 2. Grafik proporsi cara penanganan tinja balita di rumah tangga tahun 2018. Diperoleh melalui dokumen presentasi hasil utama Riskesdas tahun 2018 yang dapat diakses melalui https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf.

Penjelasan Singkat

Gambar 2 menunjukkan proporsi bagaimana cara penanganan tinja balita di rumah tangga yang diperoleh melalui survey kesehatan Riskesdas 2018. Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) merupakan suatu riset skala Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI setiap 5 tahun sekali. Riskesdas terakhir yang digunakan sebagai data acuan Nasional adalah Riskesdas tahun 2018. Tujuan dari penyelenggaraan Riskesdas yaitu menghasilkan data kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan. Cara penanganan tinja balita di rumah tangga berhubungan dengan tingkat higenitas di dalam rumah tangga tersebut. Cara penanganan tinja yang tidak

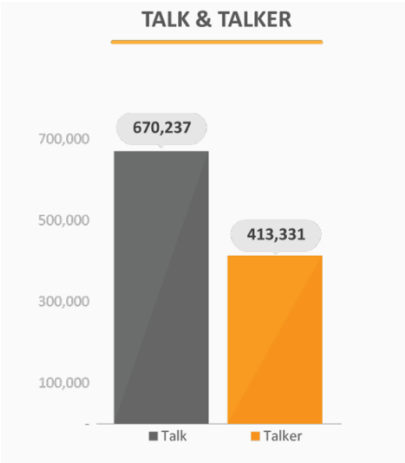
baik (semisalkan dibuang sembarangan ataupun dibersihkan di sembarang tempat) mengindikasikan tingkat dan pemahaman higenitas yang masih belum baik di dalam rumah tangga tersebut.

Alasan Sebagai Contoh Visualisasi Data yang Buruk

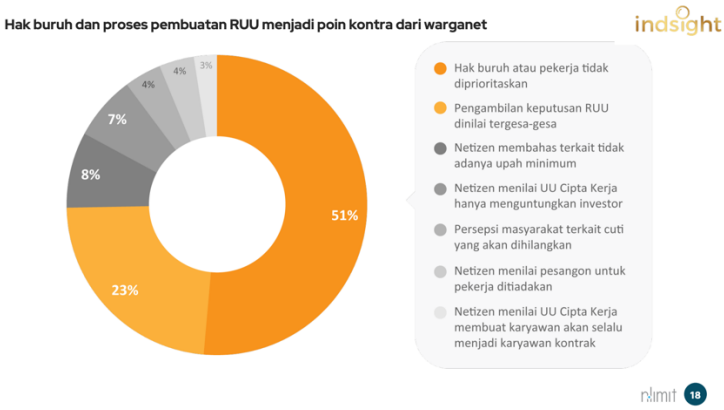
- Pemilihan legenda warna untuk merepresentasikan kategori perkotaan dan pedesaan cenderung berdekatan dan tidak intuitif.
- Satuan variabel dependen pada grafik, baik pada sumbu Y maupun *bar*, tidak dituliskan dengan jelas sehingga cenderung membingungkan.
- Penempatan *bar chart* dan *pie chart* dalam satu *layout* yang sama tidak diberikan penjelasan informasi yang jelas, sehingga cenderung membingungkan pembaca.
- Tidak ada temuan dalam visualisasi yang ditekankan secara khusus sebagai temuan yang perlu diperhatikan oleh *user*.
- Pemilihan warna pada *pie chart* cenderung kurang intuitif.

Saran Perbaikan Terhadap Visualisasi Data

- Pemilihan representasi warna untuk kategori perkotaan dan pedesaan menggunakan warna yang tidak saling berdekatan agar lebih mudah dilihat dan dibedakan.
- Menuliskan informasi satuan ataupun legenda pada sumbu Y maupun *bar* pada grafik untuk memperjelas satuan variabel dependen yang digunakan.
- Menata ulang *layout* dan memberikan penjelasan atau *caption* yang jelas terhadap masing-masing grafik.
- Potongan *pie* pada *pie chart* dapat diurutkan dan diberikan pemilihan warna yang lebih intuitif agar lebih mudah dilihat dan diartikan.



Contoh perbaikan grafik *bar* yang diharapkan



Contoh perbaikan *pie chart* yang diharapkan

Sumber: Naradhipa, A. R. (2022). Data storytelling. Disampaikan pada perkuliahan IF6170 visualisasi dan narasi data pada tanggal 2 September 2022